

Výstupy ŠVP

MAT-13b Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: rovnice a nerovnice – soustavy lineárních rovnic a nerovnic

Základní pojmy

Soustava dvou lineárních rovnic – Dvojice rovnic $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$, které mají platit současně.

Řešení soustavy – Uspořádaná dvojice $[x; y]$, která splňuje obě rovnice; zapisujeme $K = \{[x; y]\}$.

Dosazovací metoda – Z jedné rovnice vyjádřím jednu neznámou a dosadím ji do druhé rovnice.

Sčítací metoda – Rovnice vynásobím vhodnými čísly tak, aby se po sečtení jedna neznámá vyrušila.

Srovnávací metoda – Z obou rovnic vyjádřím tutéž neznámou (např. $y = \dots$) a výrazy porovnám.

Grafické řešení – Každá rovnice je přímka; řešením soustavy jsou souřadnice průsečíku.

Soustava nerovnic – Nerovnice, které platí současně; řešením je průnik řešení jednotlivých nerovnic (interval, u dvou neznámých část roviny).

Vzorce a vztahy

$$ax + by = c \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$$

převod na přímku $y = kx + q$ ($b \neq 0$), směrnice $k = -\frac{a}{b}$

$a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ soustava má právě jedno řešení (přímky jsou různoběžné)

$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ přímky jsou rovnoběžné: žádné, nebo nekonečně mnoho řešení

Počet řešení soustavy

Řešení	Přímky	Po úpravě vyjde	Příklad
právě jedno	různoběžky	$x = \dots$, $y = \dots$	$x + y = 3$, $x - y = 1$
žádné	rovnoběžky (různé)	spor, např. $0 = 5$	$x + y = 3$, $2x + 2y = 1$
nekonečně mnoho	totožné	$0 = 0$	$x + y = 3$, $2x + 2y = 6$

Poučky a postupy

- Nejdřív uprav obě rovnice na tvar $ax + by = c$ (zbav se závorek a zlomků).
- Má-li některá neznámá koeficient 1 nebo -1 , je rychlá dosazovací metoda; jinak sčítací.
- Po nalezení jedné neznámé dopočítej i druhou – řešením je dvojice.
- Zkoušku dělej do obou původních rovnic.
- Nekonečně mnoho řešení zapiš parametricky, např. $[t; 3 - t]$, $t \in \mathbb{R}$.
- Grafické řešení je jen přibližné – průsečík vždy ověř výpočtem.

Pozor na

- Násobíš-li rovnici, násob všechny členy včetně pravé strany.
- Při odečítání rovnic hlídej znaménka – bezpečnější je vynásobit jednu rovnici -1 a sčítat.
- Nekonečně mnoho řešení neznamena, že řešením je každá dvojice – jen body společné přímky.
- Neplet pořadí: v zápisu $[x; y]$ je vždy první x .

Vzorový příklad

Vyřeš soustavu $3x + 2y = 12$, $5x - 3y = 1$ sčítací metodou a ověř graficky.

- První rovnici vynásobím 3, druhou 2: $9x + 6y = 36$, $10x - 6y = 2$.
- Sečtu: $19x = 38 \Rightarrow x = 2$.
- Dosadím do první: $6 + 2y = 12 \Rightarrow y = 3$.
- Zkouška: $3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 12$ ✓, $5 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = 1$ ✓; $K = \{[2; 3]\}$.
- Graficky: přímky $y = -\frac{3}{2}x + 6$ a $y = \frac{5}{3}x - \frac{1}{3}$ se protínají v bodě $[2; 3]$.